

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 по дисциплине
‘ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА’

Вариант №5

Выполнил:
Студент группы Р3210
Давидюк А.Ю.

Преподаватель:
Рыбаков С.Д.

Ход работы

Вариант 5 (2,3,5)

Одношаговые методы:

Усовершенствованный метод Эйлера,

Метод Рунге-Кутты 4-го порядка.

Многошаговые методы (методы предиктор-корректор)

Милна.

Алгоритм работы программы состоит из следующих этапов:

1. Ввод данных: Пользователь выбирает дифференциальное уравнение $y' = f(x, y)$ из предложенного списка, задает начальные условия (x_0, y_0) , конец интервала x_n и шаг интегрирования h .
2. Верификация: Программа проверяет корректность ввода (положительность шага, $x_n > x_0$). Если шаг слишком велик для многошагового метода, он автоматически корректируется.
3. Расчет одношаговыми методами:

Вычисляются значения y методами усовершенствованного Эйлера и Рунге-Кутты 4-го порядка с шагом h .

Для оценки погрешности по правилу Рунге те же методы запускаются с шагом $h/2$.

4. Расчет многошаговым методом:

Первые 3 точки для метода Милна вычисляются методом Рунге-Кутты 4-го порядка (разгон).

Далее применяется схема предиктор-корректор Милна.

На каждом шаге вычисляется точное аналитическое решение для оценки абсолютной погрешности $\varepsilon = \max |y_{\text{точн}} - y_i|$.

5. Вывод результатов: Формируются таблицы значений $x, y_{\text{approx}}, y_{\text{exact}}, |error|$ для каждого метода. Определяется метод с наименьшей максимальной погрешностью.

6. Визуализация: Строится график, на котором отображаются точное решение и приближенные решения, полученные тремя методами.

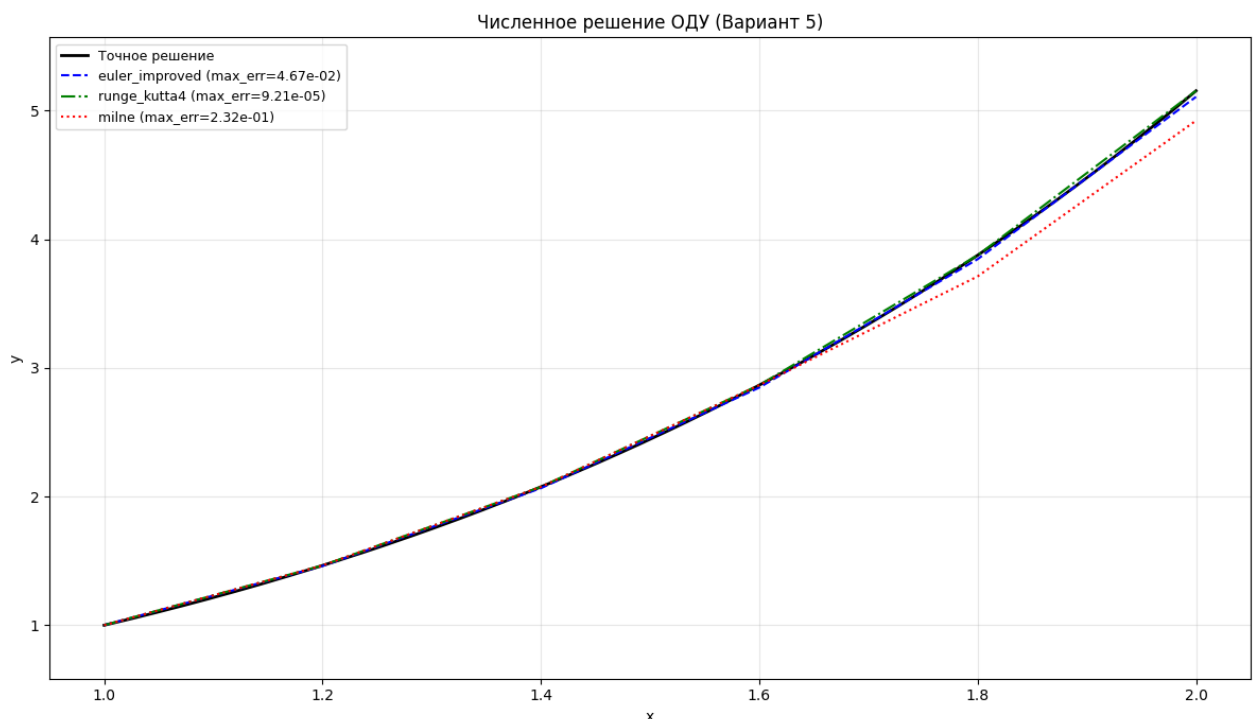
3. Рабочие формулы используемых методов

Усовершенствованный метод Эйлера (порядок точности $p = 2$): $k_1 = f(x_i, y_i)$
 $k_2 = f(x_i + h, y_i + h \cdot k_1)$
 $y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$

Метод Рунге-Кутты 4-го порядка (порядок точности $p = 4$): $k_1 = f(x_i, y_i)$
 $k_2 = f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1)$
 $k_3 = f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_2)$
 $k_4 = f(x_i + h, y_i + h \cdot k_3)$
 $y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$

Метод Милна (метод предиктор-корректор, порядок $p = 4$): *Предиктор (явная формула):* $y_{i+1}^* = y_{i-3} + \frac{4h}{3}(2f_i - f_{i-1} + 2f_{i-2})$ *Корректор (неявная формула):* $y_{i+1} = y_{i-1} + \frac{h}{3}(f_{i-1} + 4f_i + f(x_{i+1}, y_{i+1}^*))$

Оценка погрешности по правилу Рунге (для одношаговых методов): $R_i = \frac{|y_i(h) - y_{2i}(h/2)|}{2^{p-1}}$ где p — порядок метода, $y(h)$ — решение с шагом h , $y(h/2)$ — решение с шагом $h/2$.



Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и программно реализованы численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений: усовершенствованный метод Эйлера, метод Рунге-Кутты 4-го порядка и многошаговый метод Милна.